

STUDY NOTES · CTET REVISION

गणित (Mathematics) — Paper II

CTET Paper II (कक्षा 6-8) · सम्पूर्ण रिवीज़न नोट्स

1 notes file(s)

30 August 2026

Paper II Maths

 Instagram · @studyhub.point

 YouTube · @studyhub.points

 Telegram · studyhub_point

 Website · studyhubpoint

विषय-सूची / Contents

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

2. Number System (संख्या पद्धति)

3. Integers, Fractions और Rational Numbers (पूर्णांक, भिन्न और परिमेय संख्याएँ)

4. Ratio, Proportion और Unitary Method (अनुपात, समानुपात और इकाई विधि)

5. Algebra (बीजगणित)

6. Basic Geometry और Angles (मूल ज्यामिति और कोण)

7. Symmetry, Coordinates और Spatial Understanding (सममिति, निर्देशांक और स्थानिक समझ)

8. Construction (ज्यामितीय रचना)

9. 2-D/3-D Shapes और Nets (समतल/ठोस आकृतियाँ और जाल)

10. Mensuration (क्षेत्रमिति): Perimeter, Area और Volume

11. Data Handling (आँकड़ा प्रबंधन)

12. Problem-Solving Protocol (समस्या-समाधान क्रम)

13. Nature of Mathematics और Logical Thinking (गणित की प्रकृति और तार्किक सोच)

14. Children's Strategies और Constructivist Mathematics (बच्चों की रणनीतियाँ और रचनावादी गणित)

15. Place of Mathematics in Curriculum और Activity-Based Learning (पाठ्यक्रम में स्थान और गतिविधि-आधारित अधिगम)

16. Language of Mathematics (गणित की भाषा)

17. Evaluation और Assessment in Mathematics (मूल्यांकन)

18. Problems of Teaching, Errors और Misconceptions (शिक्षण की समस्याएँ)

19. Inclusive और Differentiated Mathematics Classroom (समावेशी और विभेदित कक्षा)

20. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

21. 50 Last-Minute One-Liners (अंतिम समय के 50 तथ्य)

22. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना)

23. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

24. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

CTET Paper II Mathematics — गणित

Revision Notes

Hindi-medium exam notes: यह file Paper II के Mathematics & Science option में आने वाले Mathematics section (30 questions) के लिए बनाई गई है। Main explanation Hindi में है; जरूरी exam terms English में Hindi meaning के साथ दिए गए हैं। Focus Classes VI-VIII / Elementary Stage के concepts, application और pedagogy पर है।

Source of truth: CTET Detailed Syllabus & Exam Blueprint

Practice source: Paper II Mathematics Content — Q001-Q100 और Mathematics Pedagogy — Q101-Q200

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Paper II Mathematics का structure (ढाँचा)

भाग (Unit)	Official focus (आधिकारिक फोकस)	लगभग प्रश्न
Mathematics Content (गणितीय विषय-वस्तु)	Number System, Algebra, Geometry, Mensuration और Data Handling	20
Mathematics Pedagogy (गणित शिक्षणशास्त्र)	Nature of Mathematics, reasoning, language, evaluation, errors, diagnostic और remedial teaching	10
Mathematics total (कुल)	Paper II Mathematics section	30

different correct strategies show mathematical thinking

Riya

split $25+25+25+25$

Aman

5×20

Sara

$100 - 4 \times 25$

all reach 100; compare reasoning

चित्र 1 — Paper II mathematics connects concepts, representations, reasoning and classroom decisions

Level (स्तर)

Elementary Stage: मुख्यतः
Classes VI-VIII

Paper II choice (विकल्प)

Mathematics & Science
option में Mathematics 30
+ Science 30 = 60
questions।

Exam lens (मुख्य दृष्टि)

Calculation से पहले sign,
unit, representation और
relationship जाँचें।
Pedagogy में child की
thinking पढ़ें।

Official content checklist (आधिकारिक विषय-सूची)

- ☐ Number System (संख्या पद्धति)
 - Knowing Our Numbers (बड़ी संख्याओं की समझ)
 - Playing with Numbers (factors, multiples, divisibility)
 - Whole Numbers (पूर्ण संख्याएँ)
 - Negative Numbers and Integers (ऋणात्मक संख्याएँ और पूर्णांक)
 - Fractions (भिन्न)
- ☐ Algebra (बीजगणित)
 - Introduction to Algebra (बीजगणित का परिचय)
 - Ratio and Proportion (अनुपात और समानुपात)
- ☐ Geometry (ज्यामिति)
 - Basic Geometrical Ideas (मूल ज्यामितीय विचार)
 - Understanding Elementary Shapes (मूल आकृतियाँ)
 - Symmetry, including reflection (सममिति, परावर्तन सहित)
 - Construction (रचना): ruler, scale, protractor, compass
- ☐ Mensuration (क्षेत्रमिति)

- Perimeter, area, volume, units and applications
- Data Handling (आँकड़ा प्रबंधन)
- Tables, pictorial data, bar-type representation, reading and interpretation
- Mathematics Pedagogy (गणित शिक्षणशास्त्र)

★ CTET question nature (प्रश्न का स्वरूप)

Paper II Mathematics में केवल formula याद करना पर्याप्त नहीं है। Concept application, problem-solving, diagram/data reading और “teacher should...” classroom situations को साथ पढ़ें।

Paper I और Paper II Mathematics में अंतर

Paper I	Paper II
Classes I-V, Primary Stage	Classes VI-VIII, Elementary Stage
Number sense और foundational operations	Integers, fractions, ratio, algebra और proportional reasoning
Basic shapes, measurement और simple data	Properties, construction, mensuration और data interpretation
Concrete models की ओर अधिक guided support	Concrete से symbolic, abstract और general reasoning की ओर bridge
Child की early strategies और language	Multiple strategies, justification, transfer और subject language

Official content NCERT Classes VI-VIII से linked है; difficulty और linkages higher level तक जा सकते हैं। इसलिए formula के साथ उसका meaning और application भी समझें।

2. # Number System (संख्या पद्धति)

2.1 Place value, face value और number names

- **Face value (अंकित मान):** digit स्वयं जितना दिखता है। 7 का face value हमेशा 7।
- **Place value (स्थानीय मान):** digit की position के अनुसार value।
- Indian system: ones, tens, hundreds, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, crore।

- Commas को Indian system में right से 3, फिर 2-2 digits के बाद लगाएँ: 12,34,56,789।
- International system में million और billion की grouping अलग होती है।

Number	Digit	Place (स्थान)	Place value (स्थानीय मान)	Face value
4,05,307	4	Lakhs	4,00,000	4
4,05,307	5	Thousands	5,000	5
4,05,307	3	Hundreds	300	3
4,05,307	0	Tens	0	0
4,05,307	7	Ones	7	7

Expanded form (विस्तारित रूप):

$$4,05,307 = 4,00,000 + 5,000 + 300 + 0 + 7$$

⚠ Zero trap (शून्य का जाल)

Zero का face value 0 होता है, लेकिन place-holder के रूप में वह दूसरे digits का place सुरक्षित रखता है।
4,05,307 को 45,307 लिखना सही नहीं है।

2.2 Comparing, ordering और estimation

- पहले digits की संख्या compare करें। अधिक digits वाली positive संख्या बड़ी होती है।
- digits की संख्या समान हो तो leftmost digit से comparison शुरू करें।
- Number line पर right side value बड़ी होती है।
- Ascending order (आरोही क्रम) = छोटी से बड़ी।
- Descending order (अवरोही क्रम) = बड़ी से छोटी।
- Estimate (अनुमान) answer की reasonableness check करने में मदद करता है।

Rounding (निकटतम मान):

किस place तक round करना है	किस digit को देखें?
Nearest ten (दहाई)	Ones digit
Nearest hundred (सैकड़ा)	Tens digit
Nearest thousand (हजार)	Hundreds digit

Rule: देखी गई digit 5 या अधिक हो तो previous place में 1 जोड़ें; 5 से छोटी हो तो previous place unchanged रखें।

4,678 nearest ten = 4,680

4,678 nearest hundred = 4,700

4,678 nearest thousand = 5,000

198×49 का estimate $\approx 200 \times 50 = 10,000$

2.3 Factors, multiples और prime numbers

- **Factor (गुणखंड):** जो number किसी संख्या को बिना remainder के divide करे।
- **Multiple (गुणज):** किसी number को 1, 2, 3... से multiply करने पर मिलने वाला number।
- हर positive number का factor 1 और स्वयं वह number होता है।
- 1 न prime है, न composite।
- **Prime number (अभाज्य):** exactly two positive factors—1 और स्वयं।
- **Composite number (भाज्य):** two से अधिक factors।
- 2 सबसे छोटी और एकमात्र even prime number है।

Factors of 24 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Multiples of 6 = 6, 12, 18, 24, 30, ...

2.4 Divisibility tests (विभाज्यता के नियम)

Divisor	Rule (नियम)	Example
2	Last digit 0, 2, 4, 6 या 8	438
3	Digits का sum 3 से divisible	372: $3+7+2=12$
4	Last two digits 4 से divisible	1,316 $\rightarrow$ 16
5	Last digit 0 या 5	2,745
6	2 और 3 दोनों से divisible	342
8	Last three digits 8 से divisible	1,024 $\rightarrow$ 024
9	Digits का sum 9 से divisible	5,832: sum 18
10	Last digit 0	4,530

Divisor	Rule (नियम)	Example
11	Alternate digit sums का difference 0 या 11 का multiple	1,331

ध्यान दें: 3 और 9 के लिए digit sum देखें; 2, 5 और 10 के लिए last digit महत्वपूर्ण है।

2.5 Prime factorisation, HCF और LCM

Prime factorisation (अभाज्य गुणनखंडन): किसी number को prime factors के product के रूप में लिखना।

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$$

$$84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7$$

- **HCF/GCD (महत्तम समापवर्तक):** common factors में सबसे बड़ा।
- **LCM (लघुत्तम समापवर्त्य):** common multiples में सबसे छोटा positive multiple।
- HCF grouping/sharing problems में useful है।
- LCM repeated events/together-again problems में useful है।

Prime factor method:

$$18 = 2 \times 3^2$$

$$24 = 2^3 \times 3$$

$$\text{HCF} = \text{common primes की छोटी powers} = 2 \times 3 = 6$$

$$\text{LCM} = \text{सभी primes की बड़ी powers} = 2^3 \times 3^2 = 72$$

For two positive numbers:

$$\text{HCF} \times \text{LCM} = \text{Product of the two numbers}$$

🔑 Word-problem clue (शब्द-प्रश्न संकेत)

“सबसे बड़े समान groups/tiles” दिखे तो HCF सोचें। “कब फिर साथ आएगा?” या repeating bells/times दिखे तो LCM सोचें।

2.6 Whole numbers और properties

Whole numbers: 0, 1, 2, 3, ... । इनमें negative numbers और fractions शामिल नहीं होते।

Property (गुण)	Addition	Multiplication
Closure (संवृतता)	whole + whole = whole	whole × whole = whole
Commutative (क्रमविनिमेय)	$a+b=b+a$	$a \times b=b \times a$
Associative (साहचर्य)	$(a+b)+c=a+(b+c)$	$(a \times b) \times c=a \times (b \times c)$
Identity (तत्समक)	0	1
Distributive (वितरण)	—	$a \times (b+c)=a \times b+a \times c$

- Subtraction और division whole numbers में हमेशा closed नहीं हैं: $3-5$ whole number नहीं है; $5 \div 2$ whole number नहीं है।
- Successor (उत्तरवर्ती) = number + 1।
- Predecessor (पूर्ववर्ती) = number - 1; 0 का whole-number predecessor नहीं होता।

2.7 Powers and exponents (घात और घातांक)

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

$$5^2 = 5 \times 5 = 25$$

- Base (आधार) = जिस number को repeat किया जाता है।
- Exponent/power (घातांक) = repeat होने की संख्या।
- $a^1 = a$, $a^0 = 1$ for non-zero a ।
- Same base multiplication: $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ।
- Same base division: $a^m \div a^n = a^{m-n}$ when defined।

2.8 Number sense checklist

किसी number question में:

1. Sign positive है या negative?
2. Place value / unit कौन-सी है?
3. Number line पर position क्या है?
4. Estimate से answer reasonable लगता है?
5. Question factor, multiple, HCF या LCM में से क्या पूछ रहा है?

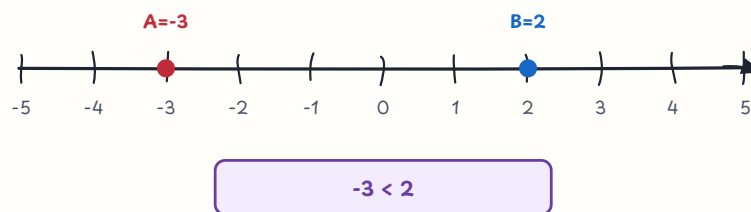
3. # Integers, Fractions और Rational Numbers (पूर्णांक, भिन्न और परिमेय संख्याएँ)

3.1 Integers (पूर्णांक) और number line

Integers में negative numbers, zero और positive numbers आते हैं:

..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

integers on a number line: right is greater



चित्र 2 — number line पर right side वाला integer greater होता है

- 0 न positive है, न negative।
- Number line पर right जाने पर value बढ़ती है; left जाने पर घटती है।
- **Absolute value (परम मान):** zero से distance; $|-8| = 8$ और $|8| = 8$ ।
- **Additive inverse (योगात्मक प्रतिलोम):** जिसका sum 0 हो; -7 का inverse $+7$ ।
- Opposite integers zero से समान distance पर opposite directions में होते हैं।

3.2 Integer operations और sign rules

Number line movement से addition और subtraction समझें:

$$-6 + 9 = 3 \quad (-6 \text{ से } 9 \text{ steps right})$$

$$7 - 12 = -5 \quad (7 \text{ से } 12 \text{ steps left})$$

Operation	Sign rule
Same signs का multiplication/division	Positive
Different signs का multiplication/division	Negative

Operation	Sign rule
Same signs का addition	Magnitudes add, same sign
Different signs का addition	Magnitudes subtract, larger magnitude का sign

$$(-4) \times (-3) = +12$$

$$(-24) \div 6 = -4$$

$$-8 + (-5) = -13$$

$$-8 + 5 = -3$$

Subtraction को addition में बदलें:

$$a - b = a + (-b)$$

$$7 - (-3) = 7 + 3 = 10$$

⚠ **Integer sign trap (चिह्न का जाल)**

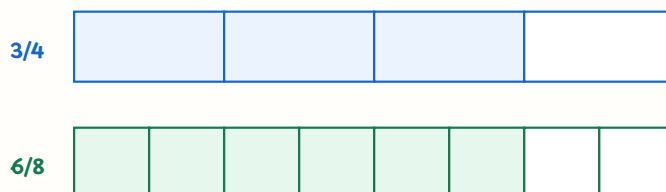
$-(-3)$ का अर्थ $+3$ है। Bracket को हटाने से पहले negative sign और अंदर के sign को ध्यान से पढ़ें।

3.3 Fractions (भिन्न) का अर्थ

Fraction whole के **equal parts (समान भागों)** में से selected parts बताती है।

- **Numerator (अंश):** selected/count किए गए parts।
- **Denominator (हर):** whole के total equal parts।
- Denominator 0 नहीं हो सकता।

compare fractions with equal whole bars



$$3/4 = 24/32$$

चित्र 3 — equal wholes में $3/4$ और $6/8$ equivalent fractions हैं

Types (प्रकार):

Type	Meaning	Example
Proper fraction (समुचित भिन्न)	Numerator < denominator	3/5
Improper fraction (विषम भिन्न)	Numerator ≥ denominator	7/5
Mixed number (मिश्रित संख्या)	Whole + proper fraction	1 2/5
Unit fraction (इकाई भिन्न)	Numerator 1	1/8
Equivalent fractions (समतुल्य)	Same value, different form	3/4 = 6/8

3.4 Equivalent fractions और comparison

- Numerator और denominator को same non-zero number से multiply/divide करने पर equivalent fraction मिलती है।

$$3/4 = 6/8 = 9/12$$

Comparison rules:

- Same denominator: larger numerator वाली fraction बड़ी।
- Same numerator: smaller positive denominator वाली fraction बड़ी।
- Different denominators: common denominator, cross multiplication या equal-whole model use करें।

$$3/4 = 6/8, \text{ इसलिए } 3/4 > 5/8$$

⚠ Fraction misconception (भिन्न की भ्रान्ति)

$1/3 > 1/2$ केवल इसलिए नहीं कि $3 > 2$ । Whole को equal size मानकर unit parts का size compare करें; thirds, halves से छोटे होते हैं।

3.5 Fraction operations

Addition/subtraction:

- Like denominators में denominator वही रखें और numerators operate करें।
- Unlike denominators में पहले common denominator बनाएं।

$$2/7 + 3/7 = 5/7$$

$$2/3 + 1/6 = 4/6 + 1/6 = 5/6$$

$$5/8 - 1/4 = 5/8 - 2/8 = 3/8$$

Multiplication:

$$3/5 \times 10/9 = 30/45 = 2/3$$

Numerator $\times$ numerator और denominator $\times$ denominator; पहले common factors cancel कर सकते हैं।

Division: दूसरे fraction के reciprocal (व्युत्क्रम) से multiply करें।

$$4/7 \div 2/7 = 4/7 \times 7/2 = 2$$

3.6 Decimals और fractions

- Tenths = $/10$, hundredths = $/100$, thousandths = $/1000$ ।
- Decimal place value को right से पढ़ें: $0.375 = 3 \text{ tenths} + 7 \text{ hundredths} + 5 \text{ thousandths}$ ।
- Decimal comparison में decimal point align करें।

$$0.75 = 75/100 = 3/4$$

$$0.7 = 0.70, \text{ इसलिए } 0.7 > 0.65$$

3.7 Rational numbers (परिमेय संख्याएँ)

Rational number वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q integers हैं और $q \neq 0$ ।

Examples: $3/4$, $-5/2$, $0 = 0/1$, $7 = 7/1$ ।

- हर integer rational number है।
- Rational numbers positive, negative या zero हो सकते हैं।
- Number line पर rational numbers को fractions में divide करके locate कर सकते हैं।
- Equivalent forms अलग दिख सकती हैं पर same value हो सकती है।

3.8 Fraction problem protocol (भिन्न प्रश्न क्रम)

Whole same है? $\rightarrow$ numerator/denominator identify करें

$\rightarrow$ equivalent/common denominator बनाएं $\rightarrow$ operation करें

→ simplify करें → estimate से check करें

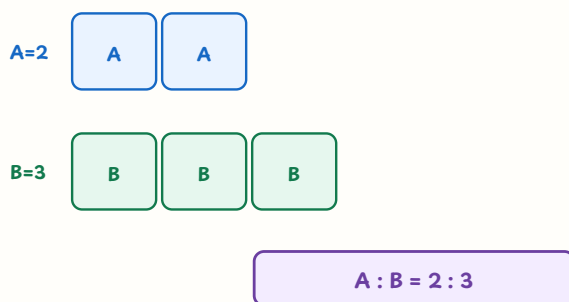
4. Ratio, Proportion और Unitary Method (अनुपात, समानुपात और इकाई विधि)

4.1 Ratio (अनुपात)

Ratio दो **same-kind quantities** की comparison है। Units समान हों या पहले convert करें।

$$12 \text{ cm} : 18 \text{ cm} = 12 : 18 = 2 : 3$$

ratio strip: equal-sized units make the comparison visible



चित्र 4 — equal-sized units का उपयोग करके 2:3 ratio दिखाई गई है

- Ratio order-sensitive है: boys:girls और girls:boys अलग हो सकते हैं।
- Ratio को simplest form में लाने के लिए दोनों terms को same common factor से divide करें।
- Equivalent ratio में दोनों terms को same non-zero factor से multiply/divide करें।

$$4 : 7 = 8 : 14 = 12 : 21$$

4.2 Ratio, fraction और rate में अन्तर

Concept	अर्थ	Example
Ratio (अनुपात)	दो quantities की comparison	2 red : 3 blue

Concept	अर्थ	Example
Fraction (भिन्न)	whole का selected part	2/5 marbles red
Rate (दर)	अलग units की comparison	₹60 per 3 pens
Percentage (प्रतिशत)	per hundred comparison	25/100 = 25%

4.3 Proportion (समानुपात)

जब दो ratios equivalent हों, तो proportion बनता है:

$$2 : 3 = 8 : 12$$

$$\text{या } 2/3 = 8/12$$

यदि $a/b = c/d$, तो cross multiplication से $ad = bc$ ।

$$3/4 = x/20$$

$$4x = 60, \text{ इसलिए } x = 15$$

4.4 Unitary method (इकाई विधि)

पहले 1 unit का value, फिर required units का value:

$$6 \text{ pens} = ₹48$$

$$1 \text{ pen} = ₹48 \div 6 = ₹8$$

$$8 \text{ pens} = 8 \times ₹8 = ₹64$$

4.5 Direct और inverse proportion (प्रत्यक्ष और व्युत्क्रमानुपात)

- **Direct proportion:** एक quantity factor से बढ़े तो दूसरी भी उसी factor से बढ़ती है; total cost और identical items की संख्या इसका example है।
- **Inverse proportion:** एक quantity बढ़ने पर दूसरी घटती है, जैसे fixed work में workers और time का ideal relation। Context और assumptions जाँचें।

4.6 Sharing और scale problems

Ratio में amount बाँटना:

₹360 को 2:3 में बाँटना

Total parts = 5

One part = ₹360 ÷ 5 = ₹72

Shares = ₹144 और ₹216

Map scale:

1 cm = 5 km

7 cm = 7 × 5 = 35 km

✓ Ratio rule (अनुपात नियम)

Ratio में “दोनों terms को same factor” से बदलना आवश्यक है। केवल दोनों numbers बढ़ा देने से equivalent ratio नहीं बनती।

4.7 Ratio problem protocol

1. Quantities same units में हैं?
2. Ratio का order क्या है?
3. Simplest form चाहिए या actual values?
4. Total parts या one-unit value क्या होगा?
5. Answer को original context में check करें।

5. Algebra (बीजगणित)

5.1 Algebraic language (बीजगणितीय भाषा)

Algebra symbols की मदद से unknown quantities और general relationships को represent करता है।

Term	Hindi meaning	Example
Variable (चर)	बदलने वाला/अज्ञात मान	x, y, a
Constant (अचर)	fixed value	5, -2
Coefficient (गुणांक)	variable का numerical factor	3 in 3x

Term	Hindi meaning	Example
Term (पद)	expression का भाग	$3x, -5, y^2$
Expression (व्यंजक)	terms का combination, equality नहीं	$2x+3$
Equation (समीकरण)	बराबर sign वाला statement	$2x+3=11$

Common translations:

5 more than $x \rightarrow x + 5$
 5 less than $x \rightarrow x - 5$
 5 times $x \rightarrow 5x$
 x divided by 5 $\rightarrow x/5$
 three less than $2x \rightarrow 2x - 3$

⚠ Language trap (भाषा का जाल)

“5 less than x ” = $x-5$, लेकिन “5 less than twice x ” = $2x-5$ | Sentence का order ध्यान से पढ़ें।

5.2 Like और unlike terms

- Like terms का variable part और exponent same होता है: $3x$ और $-5x$ ।
- Unlike terms: $3x$ और $3y$, या x और x^2 ।
- केवल like terms को combine कर सकते हैं।

$$3x + 5x - 2 = 8x - 2$$

$4a + 3b$ को $7ab$ नहीं लिख सकते

5.3 Simplification और substitution

- Brackets खोलते समय distributive property use करें: $a(b+c)=ab+ac$ ।
- Variable की value दी हो तो substitute करें।

If $a = 4$, then $2a + 3 = 2(4) + 3 = 11$

$$2(3x + 1) = 6x + 2$$

5.4 Algebraic identities (बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ)

Identities हर permissible value के लिए true रहती हैं:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Example:

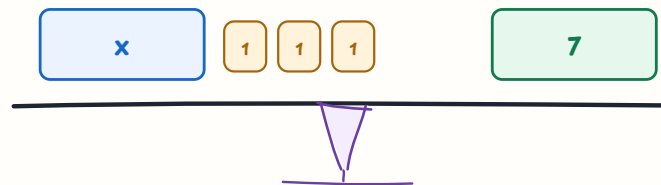
$$49^2 = (50-1)^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401$$

Identity को केवल formula की तरह नहीं, area model या expansion से समझना बेहतर है।

5.5 Linear equations (रैखिक समीकरण)

Equation balance की तरह सोचें—दोनों sides पर same operation करें।

equation balance: do the same operation on both sides



$$x + 3 = 7$$

subtract 3 from both sides $\rightarrow x = 4$

चित्र 5 — equation में दोनों sides पर same operation करने से balance बना रहता है

$$x + 7 = 15$$

$$x + 7 - 7 = 15 - 7$$

$$x = 8$$

$$2x + 5 = 17$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

Verification (जाँच): प्राप्त value को original equation में substitute करें।

$$2(6) + 5 = 17 \quad \checkmark$$

5.6 Algebraic patterns और generalisation

Pattern में rule पहचानकर general term लिखें:

$$3, 6, 9, 12, \dots \rightarrow \text{nth term} = 3n$$

- Position number और term में relation table बनाकर देखें।
- केवल next term बताना पर्याप्त नहीं; "rule कैसे मिला?" explain करें।
- Generalisation (सामान्यीकरण) algebraic thinking का important हिस्सा है।

5.7 Formula और variable sense

Formula में हर symbol का meaning और unit समझें:

$$\text{Perimeter of rectangle} = 2(l+b)$$

$$\text{Area of rectangle} = l \times b$$

अगर $l=12 \text{ cm}$ और $b=7 \text{ cm}$, तो perimeter 38 cm होगा; unit answer में अवश्य दें।

5.8 Algebra error checklist

Error	Possible reason	Better response
$3x+2=5x$	unlike terms combine करना	Terms और variable parts sort कराएँ
$2(x+3)=2x+3$	distributive property अधूरी	Area/arrays से 2×3 भी दिखाएँ
$x+3=7$ में $x=10$	operation direction confusion	Balance model और inverse operation
$2x+3=11$ में 3 केवल एक side से हटाना	equality का अर्थ unclear	दोनों sides पर same operation
Pattern का next term सही, rule नहीं	generalisation का अभाव	position table और explanation

6. ◎ Basic Geometry और Angles (मूल ज्यामिति और कोण)

6.1 Basic geometrical ideas

Idea	Hindi meaning	पहचान
Point (बिंदु)	exact location	कोई length नहीं
Line (रेखा)	दोनों directions में endless	कोई endpoint नहीं
Line segment (रेखाखंड)	line का सीमित भाग	दो endpoints
Ray (किरण)	एक endpoint से एक direction	एक endpoint
Parallel lines (समांतर रेखाएँ)	कभी meet नहीं करतीं	same plane में constant distance
Intersecting lines (प्रतिच्छेदी)	एक point पर मिलती हैं	common point
Perpendicular lines (लम्बवत)	right angle पर मिलती हैं	90°

6.2 Angles (कोण)

Angle दो rays का common endpoint से बनता है।

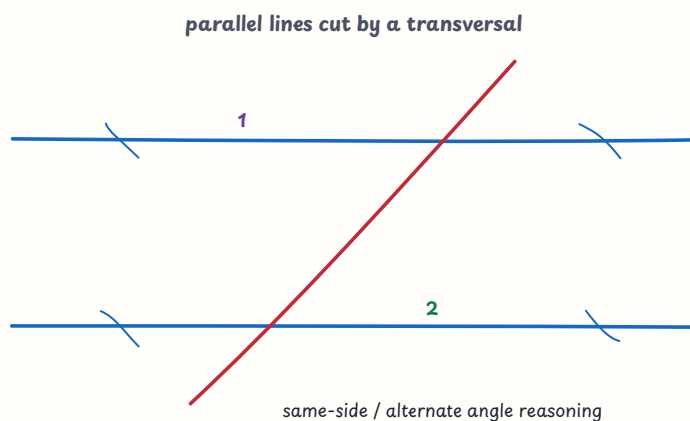
Angle	Measure (माप)
Zero angle (शून्य कोण)	0°
Acute angle (न्यून कोण)	0° से बड़ा, 90° से छोटा
Right angle (समकोण)	90°
Obtuse angle (अधिक कोण)	90° से बड़ा, 180° से छोटा
Straight angle (सरल कोण)	180°
Reflex angle (प्रतिवर्ती कोण)	180° से बड़ा, 360° से छोटा
Complete angle (पूर्ण कोण)	360°

Angle relationships:

- Complementary angles का sum 90°।

- Supplementary angles का sum 180° ।
- Linear pair का sum 180° ।
- Vertically opposite angles equal होते हैं।
- एक point के चारों ओर angles का sum 360° ।

6.3 Parallel lines और transversal



चित्र 6 — parallel lines को transversal काटे तो corresponding और alternate angle relationships बनते हैं

जब transversal दो parallel lines को काटती है:

- Corresponding angles equal।
- Alternate interior angles equal।
- Same-side interior angles supplementary (sum 180°)।

Example: Same-side interior में एक angle 65° हो तो दूसरा $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ ।

6.4 Triangle (त्रिभुज)

- तीन sides, तीन vertices और तीन interior angles।
- Interior angles का sum 180° ।
- Exterior angle = दो opposite interior angles का sum।
- Triangle inequality: किसी भी दो sides का sum तीसरी side से बड़ा होना चाहिए।

Sides के आधार पर:

Triangle	पहचान
Scalene (विषमबाहु)	कोई sides equal नहीं
Isosceles (समद्विबाहु)	दो sides equal; opposite angles equal

Triangle	पहचान
Equilateral (समभुज)	तीनों sides equal; हर angle 60°

Angles के आधार पर: acute, right-angled और obtuse triangle।

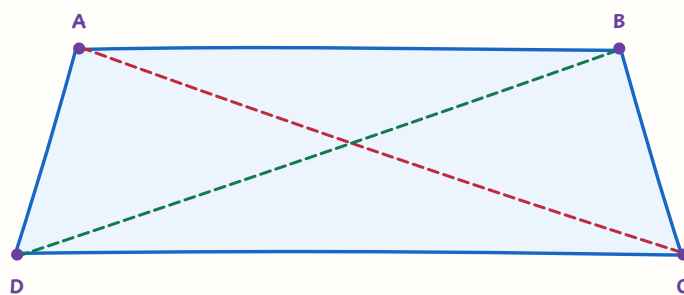
6.5 Congruence और similarity

- **Congruent figures (सर्वांगसम आकृतियाँ):** same shape और same size; superpose करने पर match।
- Triangle congruence criteria: SSS, SAS, ASA/AAS (जहाँ applicable)।
- **Similar figures (समरूप आकृतियाँ):** same shape, size अलग हो सकता है; corresponding angles equal और sides proportionall
- Congruence को similarity का stronger condition समझें।

6.6 Quadrilaterals (चतुर्भुज)

- चार sides, चार vertices और interior angle sum 360° ।
- Diagonal opposite vertices को join करता है।

quadrilateral: diagonals join opposite vertices



AC and BD are the two diagonals

चित्र 7 — AC और BD quadrilateral के diagonals हैं; diagonal opposite vertices को जोड़ता है

Shape	मुख्य properties
Parallelogram (समांतर चतुर्भुज)	Opposite sides parallel और equal; diagonals bisect each other
Rectangle (आयत)	चार right angles; opposite sides equal; diagonals equal
Rhombus (समचतुर्भुज)	चार equal sides; diagonals perpendicular bisectors
Square (वर्ग)	चार equal sides और चार right angles; rectangle + rhombus

Shape	मुख्य properties
Trapezium (समलम्ब)	सामान्यतः एक pair parallel sides
Kite (पतंगाकार)	दो-दो adjacent sides equal

✓ Classification rule (वर्गीकरण नियम)

आकृति का नाम देखकर नहीं, properties देखकर classify करें। हर square rectangle है, पर हर rectangle square नहीं।

6.7 Polygons (बहुभुज)

- Closed plane figure made of line segments।
- Triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon आदि।
- n -sided polygon के interior angle sum: $(n-2) \times 180^\circ$ ।
- Diagonals की संख्या: $n(n-3)/2$ ।

Pentagon angle sum = $(5-2) \times 180^\circ = 540^\circ$

Pentagon diagonals = $5(5-3)/2 = 5$

6.8 Circle (वृत्त) vocabulary

- Centre (केन्द्र), radius (त्रिज्या), diameter (व्यास), chord (जीवा), arc (चाप), circumference (परिधि)।
- Diameter = $2 \times \text{radius}$ ।
- Centre से गुजरने वाली chord diameter होती है और longest chord होती है।
- Circle में line of symmetry अनेक हो सकती हैं।

7. 7. Symmetry, Coordinates और Spatial Understanding (सममिति, निर्देशांक और स्थानिक समझ)

7.1 Line symmetry और reflection

- Line of symmetry (सममिति रेखा): fold/reflection करने पर दोनों halves match करें।

- Square की 4 lines of symmetry।
- Non-square rectangle की 2।
- Equilateral triangle की 3।
- Circle में infinitely many lines of symmetry।
- Reflection में shape का size same रहता है, orientation mirror की तरह बदल सकती है।

Reflection language: left/right, above/below, mirror line और equal distance पर ध्यान दें।

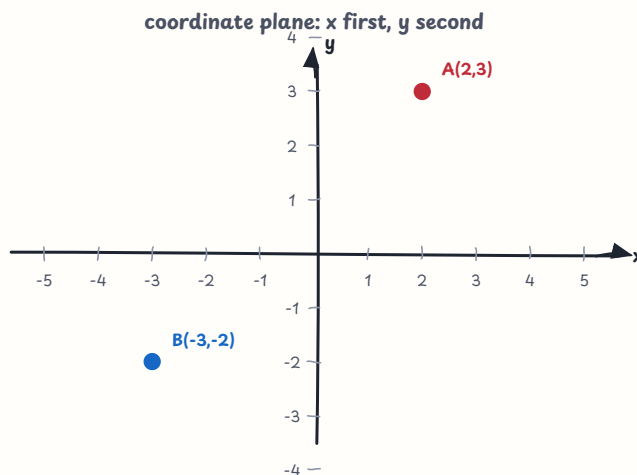
7.2 Rotational symmetry

Figure को centre के around turn करने पर यदि वह original से match करे तो rotational symmetry है।

- Square का order 4।
- Equilateral triangle का order 3।
- Rectangle (जो square नहीं) का order 2।
- हर shape का 360° turn trivial रूप से match होता है; order में full turns की संख्या गिनी जाती है।

7.3 Coordinate plane (निर्देशांक तल)

Coordinate plane में horizontal **x-axis** और vertical **y-axis** होते हैं।



चित्र 8 — ordered pair में पहले x-coordinate, फिर y-coordinate पढ़ें

- Origin = $(0, 0)$ ।
- Ordered pair = (x, y) ; पहले horizontal movement, फिर vertical movement।
- Positive x right, negative x left।
- Positive y ऊपर, negative y नीचे।
- Quadrants में signs बदलते हैं: I $(+, +)$, II $(-, +)$, III $(-, -)$, IV $(+, -)$ ।

Common trap: $(2, 3)$ और $(3, 2)$ same point नहीं हैं।

7.4 Spatial reasoning

Geometry में केवल names याद करना नहीं, बल्कि:

- turn और direction;
- position और distance;
- 2-D से 3-D visualisation;
- nets और views;
- movement, reflection और rotation;
- diagram को अलग orientation में पहचानना;

भी शामिल है।

8. Construction (ज्यामितीय रचना)

8.1 Instruments और उनका काम

Instrument	Use (उपयोग)
Straight edge/ruler (सीधी पट्टी)	line/segment draw करना और length mark करना
Scale (मापक)	length measure और mark करना
Protractor (कोणमापी)	angle measure/draw करना
Compass (परकार)	equal radius arcs और distance transfer करना
Pencil और eraser	accurate construction और light arcs

Construction में accuracy: clear points, thin arcs, labels और final lines रखें; rough freehand को final construction न मानें।

8.2 Line segment copy करना

1. Given segment की length compass से लें।
2. New ray/line पर desired starting point रखें।
3. Same radius का arc draw करके endpoint mark करें।
4. Segment join और label करें।

8.3 Perpendicular bisector (लम्ब समद्विभाजक)

Given segment **AB** के दोनों endpoints से equal radius (जो half से अधिक हो) के arcs ऊपर और नीचे draw करें। Arcs के intersections join करें। यह line:

- **AB** को 90° पर काटती है;
- segment को two equal parts में divide करती है;
- **AB** के हर point से equal distance वाले points का locus है।

8.4 Angle bisector (कोण समद्विभाजक)

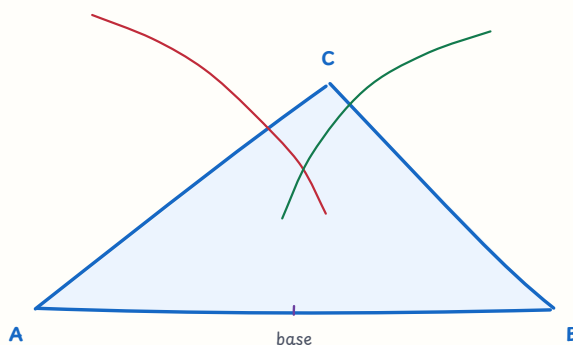
1. Vertex से arc draw करें जो दोनों arms को cut करे।
2. उन cut points से same radius के arcs draw करें।
3. New intersection को vertex से join करें।
4. दोनों angles equal होंगे।

8.5 Standard angle constructions

- 60° : equilateral-triangle arcs से।
- 90° : perpendicular construction से।
- 120° : 60° का supplement या repeated compass arc से।
- Protractor से angle draw करते समय baseline, centre mark और correct scale (inner/outer) देखें।

8.6 Triangle construction

construct a triangle from given side lengths



draw the base, intersect arcs, then join the intersection to endpoints

चित्र 9 — base draw करें, endpoints से arcs intersect कराएँ, फिर third vertex join करें

SSS (तीन sides दी हों):

1. एक side को base draw करें।
2. Base के दोनों endpoints से बाकी दो lengths के arcs draw करें।
3. Arc intersection third vertex होगा।
4. Vertex को दोनों endpoints से join करें।

SAS (दो sides और included angle):

1. Given base/side draw करें।
2. Included angle construct करें।
3. उस ray पर second side length mark करें।
4. Remaining points join करें।

ASA/AAS: Given angles और side की position ध्यान से रखें; angle sum और triangle inequality से construction possible है या नहीं, check करें।

⚠ Construction trap (रचना का जाल)

Compass की opening बदलने से equal-length condition टूट जाती है। Arc draw करते समय radius को बिना कारण न बदलें।

8.7 Construction answer checklist

- Instrument का काम सही चुना?
- Given measure को correctly transfer किया?
- Arc intersections visible हैं?
- Labels और units हैं?
- Final figure required property satisfy करती है?

9. 📐 2-D/3-D Shapes और Nets (समतल/ठोस आकृतियाँ और जाल)

9.1 2-D और 3-D में अन्तर

2-D (समतल)	3-D (ठोस)
Length और breadth	Length, breadth और height/depth

2-D (समतल)	3-D (ठोस)
Area और perimeter	Surface area और volume
Triangle, rectangle, circle	Cube, cuboid, cylinder, cone, sphere
Flat drawing/region	Space occupy करता है

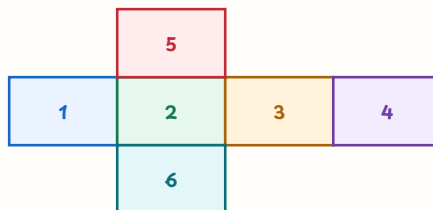
9.2 Solids (ठोस आकृतियाँ)

Solid	Faces/surfaces	Edges	Vertices
Cube (घन)	6 square faces	12	8
Cuboid (घनाभ)	6 rectangular faces	12	8
Cylinder (बेलन)	2 circular faces + curved surface	2 curved edges	0
Cone (शंकु)	1 circular face + curved surface	1 curved edge	1
Sphere (गोला)	1 curved surface	0	0
Triangular prism (त्रिभुजीय प्रिज्म)	5 faces	9	6

- Face flat surface हो सकता है; cylinder/sphere में curved surface भी होती है।
- Edge दो faces/surfaces की meeting boundary है।
- Vertex corner/point of meeting है।
- Convex polyhedra के लिए Euler relation: $F - E + V = 2$ ।

9.3 Nets (जाल)

a cuboid net has six rectangular faces



two faces may be congruent in pairs; all six fold into the cuboid

चित्र 10 — cuboid net में छह rectangular faces fold होकर solid बनाते हैं

Net एक 2-D arrangement है जो fold होकर 3-D solid बना सकता है। Valid net में:

- सभी required faces की संख्या हो;
- faces सही edges से connected हों;
- fold करने पर faces overlap न करें;
- solid की dimensions compatible हों।

Cube net में 6 congruent squares होते हैं, लेकिन हर छह-square arrangement valid cube net नहीं होती।

9.4 Views और visualisation

Solid को different directions से देखने पर top/front/side views अलग हो सकते हैं। Paper II questions में rotation, hidden faces और net folding के लिए rough sketch बनाना helpful है।

10. Mensuration (क्षेत्रमिति): Perimeter, Area और Volume

10.1 Units और dimensional sense

Quantity	Units
Length/perimeter	cm, m, km (linear units)
Area	cm ² , m ² (square units)

Quantity	Units
Volume	cm^3, m^3 (cubic units)
Capacity	mL, L
Mass/weight	g, kg

Conversions:

$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$
 $1 \text{ m}^2 = 10,000 \text{ cm}^2$
 $1 \text{ m}^3 = 1,000,000 \text{ cm}^3$
 $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$
 $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} = 1000 \text{ cm}^3$ (for water-capacity relation)

⚠ Unit trap (इकाई का जाल)

Length conversion को square/volume में सीधे copy न करें। $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, लेकिन $1 \text{ m}^2 = 100 \times 100 = 10,000 \text{ cm}^2$ ।

10.2 Perimeter (परिमाप)

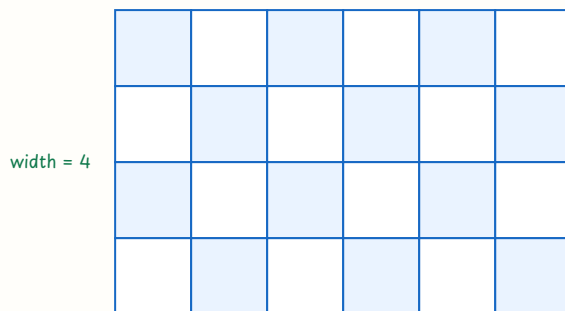
Perimeter boundary की total length है।

Rectangle: $P = 2(l+b)$
 Square: $P = 4s$
 Triangle: $P = a+b+c$
 Regular polygon: $P = \text{number of sides} \times \text{side length}$

10.3 Area (क्षेत्रफल)

Area किसी flat region के अंदर covered surface है। Unit squares से पहले meaning बनाएं, formula बाद में।

area by counting unit squares



$$\text{area} = 6 \times 4 = 24 \text{ sq units}$$

चित्र 11 — unit squares count करके area को length $\times$ breadth से connect करें

Shape	Area
Rectangle	$l \times b$
Square	s^2
Triangle	$1/2 \times \text{base} \times \text{corresponding height}$
Parallelogram	$\text{base} \times \text{corresponding height}$
Trapezium	$1/2 \times (\text{sum of parallel sides}) \times \text{height}$
Circle	πr^2

Important: Triangle/parallelogram में height corresponding base पर perpendicular distance है; slant side को automatically height न मानें।

10.4 Circumference और circle

$$\text{Diameter } d = 2r$$

$$\text{Circumference} = 2\pi r = \pi d$$

$$\text{Area} = \pi r^2$$

π का approximate value 22/7 या 3.14 question के अनुसार लें।

10.5 Volume और surface area

Cuboid volume = $l \times b \times h$

Cube volume = s^3

Cuboid total surface area = $2(lb + bh + hl)$

Cube total surface area = $6s^2$

- Volume space occupied amount है।
- Capacity container कितना hold कर सकता है।
- Same numerical value की units अलग meaning देती हैं: 24 cm , 24 cm^2 , 24 cm^3 एक जैसी quantities नहीं हैं।

10.6 Scaling और formula application

- Rectangle की length और breadth दोनों double हों तो area 4 times होगा।
- Square की side double होने पर perimeter 2 times, area 4 times।
- Cube की side double होने पर volume 8 times।
- Formula apply करने से पहले shape, given measure, corresponding height और unit देखें।

10.7 Mensuration worked examples

Rectangle $l=12 \text{ cm}$, $b=7 \text{ cm}$

$P = 2(12+7) = 38 \text{ cm}$

$A = 12 \times 7 = 84 \text{ cm}^2$

Triangle base= 10 cm , height= 6 cm

$A = \frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30 \text{ cm}^2$

Cuboid $5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$

$V = 5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ cm}^3$

10.8 Perimeter vs area vs volume

Question clue	Quantity
Boundary/fencing/ribbon around	Perimeter

Question clue	Quantity
Floor/paint/cover/tiles inside	Area
Space occupied/filling a box	Volume
Container कितना hold करता है	Capacity

11. Data Handling (आँकड़ा प्रबंधन)

11.1 Data और variable

- **Data (आँकड़े):** collected facts/observations।
- **Variable (चर):** वह feature जिसे count/measure किया जा रहा है।
- **Frequency (आवृत्ति):** किसी value/category के आने की संख्या।
- पहले clear question और data categories तय करें; फिर collect, organise, represent और interpret करें।

11.2 Tally और frequency table

Tally marks को groups of five में लिखने से counting easy होती है।

Books read	Tally idea	Frequency
0		4
1	/	5
2		3

Frequency table graph बनाने से पहले data को व्यवस्थित करती है।

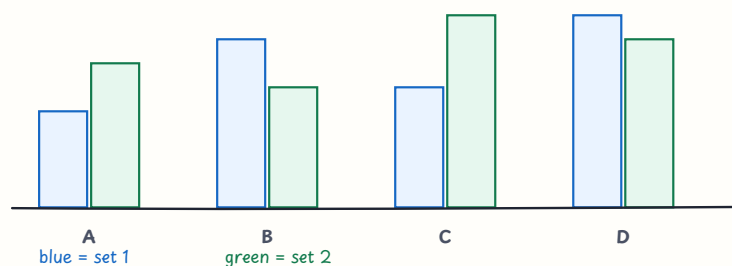
11.3 Pictograph (चित्रालेख)

- एक picture/symbol fixed number represent करता है।
- Key/scale पढ़ना आवश्यक है।
- Half symbol का अर्थ तभी लें जब key अनुमति दे।
- Title, categories, key और question को साथ पढ़ें।

11.4 Bar graph और double bar graph

- Bars की equal width और gaps हों।
- Categories अलग और scale स्पष्ट हो।
- Vertical axis का origin और scale देखें।
- Double bar graph same categories में दो data sets compare करता है।

double bar graph: compare two data sets



चित्र 12 — same categories में दो data sets compare करने के लिए double bar graph

Graph reading protocol:

Title → categories → scale/key → labels/units → compare/add/subtract → conclusion

⚠ Scale trap (मापनी का जाल)

यदि 1 unit = 5 children है और bar height 6 units है, तो value 30 children होगी, 6 नहीं।

11.5 Mean, median, mode और range

Measure	Meaning	Example: 2, 3, 3, 4, 8
Mean (औसत)	Sum ÷ number of values	$20 \div 5 = 4$
Median (मध्यका)	Ordered list का middle value	3
Mode (बहुलक)	Most frequent value	3
Range (परास)	Maximum – minimum	$8 - 2 = 6$

- Median निकालने से पहले data को order करें।
- Even number of values में middle two का average median होता है।
- Mode एक से अधिक भी हो सकता है; कभी कोई mode नहीं होता।
- Outlier mean को strongly influence कर सकता है।

11.6 Probability का प्रारम्भिक sense

Probability किसी event के chance को बताती है:

Impossible event = 0

Certain event = 1

$0 \leq \text{probability} \leq 1$

Equally likely outcomes में:

$P(\text{event}) = \text{favourable outcomes} / \text{total equally likely outcomes}$

Data और probability questions में sample space, labels और assumptions ध्यान से पढ़ें।

11.7 Misleading graphs

- Truncated vertical axis छोटे difference को बहुत बड़ा दिखा सकती है।
- Unequal scale, missing labels और 3-D decoration interpretation को mislead कर सकते हैं।
- Graph देखकर conclusion से पहले “क्या scale और units fair हैं?” पूछें।

12. 🎯 Problem-Solving Protocol (समस्या-समाधान क्रम)

Paper II content questions में यह five-step ladder useful है:

Read → Represent → Relate → Resolve → Review

1. **Read (पढ़ें):** question में quantities, signs, units और condition पहचानें।
2. **Represent (दिखाएँ):** number line, strip, table, balance, diagram या graph बनाएं।
3. **Relate (सम्बन्ध):** कौन-सा operation/formula/property लागू है?
4. **Resolve (हल करें):** steps लिखें, units रखें और calculation करें।
5. **Review (जाँचें):** estimate, substitution, graph scale या context से answer check करें।

High-frequency content traps

Trap	सही जाँच
Negative numbers	Number line और sign
Fraction comparison	Equal whole और unit-part size
Ratio	Same factor और order
Equation	दोनों sides पर same operation
Angle	Relationship: 90° , 180° , 360°
Construction	Instrument और unchanged radius
Area/perimeter	Inside vs boundary और units
Volume	तीन dimensions और cubic units
Graph	Title, scale, labels और key
Coordinate	पहले x, फिर y

13. 📖 Nature of Mathematics और Logical Thinking (गणित की प्रकृति और तार्किक सोच)

Mathematics केवल formulas या fast calculation नहीं है। यह:

- patterns (प्रतिरूप);
- relationships (सम्बन्ध);
- reasoning (तर्क);
- representation (निरूपण);
- estimation (अनुमान);
- problem-solving (समस्या-समाधान);
- communication (संचार);
- justification/proof (औचित्य/प्रमाण);

का subject है।

Logical-thinking classroom

Learners को:

- conjecture (अनुमानित कथन) बनाना;
- examples और counter-examples देखना;
- classify और compare करना;
- “क्यों?” और “कैसे जानते हो?” explain करना;
- pattern test और generalise करना;
- answer की reasonableness check करना;

चाहिए।

Reasoning task (तर्क कार्य)

“Area 24 cm^2 वाले सभी possible rectangles खोजो और बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि list complete है।” यह केवल formula लगाने से अधिक mathematical reasoning मांगता है।

Myth vs Fact (भ्रान्ति बनाम तथ्य)

Myth (भ्रान्ति)	Fact (तथ्य)
Fast calculation ही अच्छा Mathematics है।	Speed के साथ meaning, strategy और accuracy भी जरूरी हैं।
हर problem का केवल एक valid method है।	कई logically valid methods हो सकते हैं।
Error का मतलब learner weak है।	Error current reasoning का evidence हो सकता है।
Diagram छोटे बच्चों के लिए ही है।	Diagram Paper II में abstract relationships को visible बनाता है।
Formula याद है तो concept समझ गया।	Formula select, apply और justify भी करना होता है।

14. Children's Strategies और Constructivist Mathematics (बच्चों की रणनीतियाँ और रचनावादी गणित)

14.1 Learner as meaning-maker

Learner prior knowledge, language, concrete experience और peer discussion के आधार पर mathematical meaning construct करता है। Teacher का काम केवल method dictate करना नहीं, बल्कि thinking को visible बनाना है।

different correct strategies show mathematical thinking

Riya

split $25+25+25+25$

Aman

5×20

Sara

$100 - 4 \times 25$

all reach 100; compare reasoning

चित्र 13 — अलग strategies को explain और compare करने से mathematical connections बनते हैं

14.2 Multiple strategies

एक ही answer के लिए अलग methods हो सकते हैं:

$$48 + 27 = (40+20) + (8+7) = 75$$

$$48 + 27 = 48 + 30 - 3 = 75$$

Teacher को पूछना चाहिए:

- “तुमने यह कैसे किया?”
- “क्या तुम इसे diagram/table से दिखा सकते हो?”
- “कौन-सा method इस context में efficient है?”
- “क्या तुम्हारा answer estimate से reasonable है?”

14.3 Concrete-Representational-Abstract (CRA)

Concrete objects/actions → Pictures/diagrams/tables → Symbols/formulas

Paper II में concrete models को suddenly छोड़ना जरूरी नहीं है। Algebra tiles, counters, fraction strips, geoboard, grid paper, measuring tools और balance model abstract reasoning का bridge बन सकते हैं।

14.4 Productive discussion

Mathematical discourse में learners:

- अपनी method explain करें;
- दूसरे method को ध्यान से सुनें;
- agree/disagree with reason करें;
- representation बदलकर देखें;
- evidence से conclusion revise करें।

Teacher “right answer” के साथ reasoning और communication को भी assess करें।

14.5 Scaffolding और gradual independence

- Prompt, worked example, visual cue, vocabulary या partial step दें।
- Learner की competence बढ़े तो prompts fade करें।
- Teacher problem खुद solve करके learner की agency न छीनें।
- Independent transfer task से देखें कि support के बाद concept use हो रहा है या नहीं।

14.6 Errors as learning evidence

Wrong answer पर पहले strategy पूछें:

Answer देखें → “कैसे किया?” पूछें → pattern पहचानें

→ misconception diagnose करें → representation/support दें → fresh task से re-check करें

15. □ Place of Mathematics in Curriculum और Activity-Based Learning (पाठ्यक्रम में स्थान और गतिविधि-आधारित

अधिगम)

15.1 Mathematics curriculum का उद्देश्य

- Number sense और fluency;
- reasoning और logical thinking;
- problem-solving और modelling;
- spatial and visualisation skills;
- estimation और measurement sense;
- mathematical language and communication;
- daily-life decision-making;
- confidence, persistence और independent learning।

15.2 Spiral progression (सर्पिल प्रगति)

Important ideas increasing complexity के साथ revisit होते हैं:

Sharing → fractions → ratio → proportion → percentage/algebraic relationship

Shapes → properties → construction → proof/area relationship

Counting data → table → bar graph → average/interpretation

हर नया lesson prior knowledge और next conceptual step से connected होना चाहिए।

15.3 Activity-based examples

Concept	Meaningful activity
Integers	Temperature, lift floors, gains/losses और number-line walk
Fractions	Paper folding, fraction strips और equal wholes
Ratio	Coloured counters, recipes और unit strips
Algebra	Balance model, pattern table और matchsticks
Geometry	Shape sort, angle hunt और geoboard
Construction	Compass, ruler और paper-fold verification
Mensuration	Classroom measurement, tiles और packaging

Concept	Meaningful activity
Data	Class survey, tally, graph और conclusion

15.4 Local/community mathematics

community mathematics connects classroom numbers to daily life



real context -> meaningful mathematics

चित्र 14 — market, transport, kitchen, playground और घर के contexts में mathematics खोजें

Community mathematics में:

- market bill से cost और change;
- map/transport से scale, distance और time;
- kitchen से ratio, fraction और capacity;
- playground से perimeter, area और score;
- household data से table, average और graph;
- local construction/craft से shape, symmetry और measurement;

जोड़ सकते हैं। Context meaningful हो, लेकिन quantities, units और assumptions स्पष्ट रहें।

Inclusion in context (संदर्भ में समावेशन)

हर learner का market, bus या kitchen experience समान नहीं होता। Context explain करें, alternatives दें और एक family/community practice को universal न मानें।

16. □ Language of Mathematics (गणित की भाषा)

16.1 Mathematical language की विशेषता

Mathematics में words, symbols, diagrams, tables, graphs और precise sentences साथ काम करते हैं।

Word	Everyday meaning	Mathematical meaning
Difference	अन्तर	subtraction का result भी
Product	वस्तु/परिणाम	multiplication का result
Table	मेज	data table या multiplication table
Volume	आवाज़ की loudness	space occupied/capacity
Mean	मतलब	average
Odd	अजीब	विषम संख्या
Similar	सामान्य रूप से alike	same shape, proportional sides
At least	कम से कम	value $\geq$ given number

16.2 Word problems पढ़ने की strategy

1. Situation को अपने words में बोलें।
2. Given quantities और units underline करें।
3. Relationship identify करें—combine, compare, scale, share, change या measure।
4. Diagram/table/number line बनाएं।
5. Operation/formula चुनें और answer sentence लिखें।

16.3 Multilingual classroom

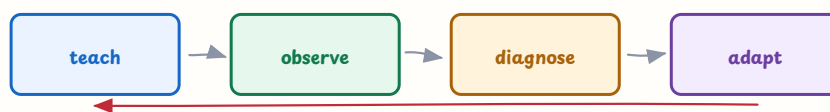
- Home language को concept bridge की तरह use करें।
- Bilingual word wall बनाएं: factor-गुणनखंड, quotient-भागफल, parallel-समांतर।
- Learner को oral, written, diagrammatic और symbolic explanation के विकल्प दें।
- Language barrier और mathematical concept gap को अलग diagnose करें।
- School language सीखते हुए mathematical reasoning को suppress न करें।

16.4 Mathematical discourse prompts

- “तुमने कौन-सा representation चुना और क्यों?”
- “क्या कोई दूसरा तरीका है?”
- “यह answer reasonable कैसे है?”
- “कौन-सी information आवश्यक है?”
- “यदि एक condition बदल दें तो क्या होगा?”
- “क्या counter-example मिल सकता है?”

17. ✅ Evaluation और Assessment in Mathematics (मूल्यांकन)

formative assessment creates a teaching feedback loop



use evidence to change the next instruction

assessment is part of teaching, not only a final score

चित्र 15 — evidence लेकर instruction को adapt करना Mathematics assessment का feedback loop है

17.1 Assessment for learning (अधिगम के लिए मूल्यांकन)

- Lesson के दौरान evidence collect करें।
- Learner की strategy, representation, vocabulary और explanation देखें।
- Specific feedback दें।
- Next example, group या scaffold बदलें।
- Learner को revise और reattempt करने दें।

17.2 Assessment of learning (अधिगम का मूल्यांकन)

Unit/term के अंत में achievement report करने वाला assessment; यह summative हो सकता है। केवल final score से learning process और misconception पूरी तरह नहीं दिखते।

17.3 Diagnostic assessment (निदानात्मक मूल्यांकन)

Specific gap identify करने के लिए:

- “तुमने denominator add क्यों किया?”
- “Graph में कौन-सा scale पढ़ा?”
- “क्या इसे counters/diagram से दिखा सकते हो?”
- “इस equation में दोनों sides equal क्यों हैं?”

17.4 Formal और informal tools

Tool (उपकरण)	Mathematics evidence
Observation (अवलोकन)	Strategy, participation, tool use
Interview (साक्षात्कार)	“How did you get this?” से reasoning
Checklist (जाँच-सूची)	Construction/solution steps
Rubric (मापदंड-सारणी)	Concept, strategy, representation, reasoning, communication
Portfolio (कार्य-संग्रह)	Drafts, corrections, investigations और growth
Exit ticket (त्वरित जाँच)	Lesson के बाद immediate concept evidence
Project/investigation	Data collection, modelling, explanation
Peer/self-assessment	Reflection और criteria awareness

17.5 Validity और reliability

- **Validity (वैधता):** assessment intended skill को measure करे। यदि mathematical reasoning चाहिए तो केवल handwriting/speed को measure करना valid नहीं।
- **Reliability (विश्वसनीयता):** comparable performances को consistent तरीके से score किया जाए। Clear criteria और rubric reliability improve करते हैं।
- Multiple evidence और accessible response modes fair picture देते हैं।

17.6 Good feedback

Weak: “गलत है।”

Useful: “तुमने length और breadth identify की हैं; अब देखें कि question boundary पूछ रहा है या inside covering। Unit भी check करो।”

17.7 Higher-order mathematics assessment

Remember → understand → apply → analyse → evaluate → create

Application और reasoning के लिए questions:

- “इस answer के दो possible methods दिखाओ।”
- “किसी गलत solution में error point खोजो।”
- “ऐसा rectangle बनाओ जिसका perimeter 20 हो और area maximum हो; explain करो।”
- “Graph की scale बदलने पर conclusion कैसे बदलेगा?”

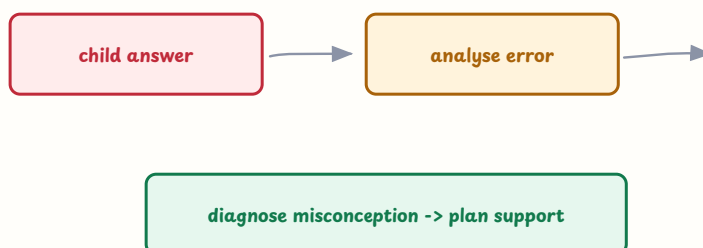
18. ⚠ Problems of Teaching, Errors और Misconceptions (शिक्षण की समस्याएँ)

18.1 Common teaching problems

- केवल formula और algorithm पर निर्भरता;
- speed contests और public comparison;
- one-method classroom;
- language-heavy word problems बिना language support;
- manipulatives को decoration की तरह use करना;
- error को punishment या fixed ability label बनाना;
- real-life context को बिना quantities/assumptions के use करना;
- advanced learner को repetitive extra work देना;
- learner की strategy सुने बिना correction करना।

18.2 Error analysis

a wrong answer is evidence about the child's current thinking



do not label the child; investigate the strategy

चित्र 16 — wrong answer को learner की strategy और misconception के evidence की तरह पढ़ें

Error से संकेत मिल सकता है:

- place value या sign confusion;
- denominator/unit-part misconception;
- ratio में same-factor relation का gap;
- equation equality का unclear meaning;
- property/classification confusion;
- perimeter-area-volume mix-up;
- graph scale/key ignore करना;
- reading/language barrier;
- prerequisite gap या anxiety।

18.3 Diagnostic → remedial cycle

Observe → Ask for reasoning → Identify pattern → Diagnose gap
→ Give matched representation/activity → Practise → Re-check transfer

Remedial teaching (सुधारात्मक शिक्षण):

- diagnosed need-specific हो;
- conceptually meaningful हो;
- same difficult worksheet की quantity न हो;
- concrete/visual/oral support दे;
- prompts धीरे fade करे;
- fresh but related task से re-assess करे।

18.4 Misconception-support table

Child response	Possible misconception	Better support
-5 को -2 के right में रखना	Integer order/direction confusion	Number line movement
$\frac{1}{3} > \frac{1}{2}$	Denominator को whole-part size से नहीं जोड़ना	Equal fraction strips
2:3 को 4:5 scale करना	Same factor भूलना	Unit strips/ratio table
$2x+3=11$ में 3 केवल एक side से हटाना	Equality/balance unclear	Balance model
Every 4-sided shape square	Properties classify नहीं करना	Sort by sides/angles
Area = l+b	Covering और boundary mix	Unit squares + boundary tracing
Bar height = value	Scale/key ignore	Labelled graph read-aloud
$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm}^2$	Squared conversion भूलना	Square grid model
Formula याद, context में apply नहीं	Relationship/units unclear	Varied examples and representations

✓ Teacher's first question

“तुमने यह answer कैसे निकाला?” अक्सर “गलत क्यों किया?” से अधिक diagnostic और respectful है।

19. Inclusive और Differentiated Mathematics Classroom (समावेशी और विभेदित कक्षा)

Inclusion का अर्थ सभी learners को same worksheet देना नहीं, बल्कि meaningful mathematical goal तक पहुँचने के लिए barriers हटाना है।

19.1 Multiple access और response modes

- tactile shapes और raised diagrams;

- large-print/grid paper और verbal description;
- audio/read-aloud या simplified language;
- counters, blocks, fraction strips और digital tools;
- oral explanation, drawing, table या written response;
- extra time और structured steps;
- bilingual glossary और peer support।

19.2 Accommodation vs modification

Accommodation (अनुकूल व्यवस्था)	Modification (पाठ्यक्रम संशोधन)
Access/response mode बदलना	Goal, content या expected level बदलना
Extra time, reader, tactile model, oral response	अलग/कम learning outcome हो सकता है
Intended mathematical goal सामान्यतः same	Learning expectation बदल सकती है

19.3 Differentiation

- Same concept, different entry points।
- Basic scaffold के साथ extension/proof task।
- Flexible groups based on current evidence, permanent labels नहीं।
- Advanced learner को depth, generalisation और investigation दें; केवल extra sums नहीं।
- Gender, language, caste, disability या income को mathematical ability का fixed indicator न मानें।

19.4 Mathematics anxiety

कम करें:

- low-stakes practice;
- think time;
- private feedback;
- multiple representations;
- errors पर respectful discussion;
- progress और strategy feedback;
- public speed ranking से बचाव।

19.5 Most appropriate inclusive response

यदि learner written task में कम score करता है पर oral reasoning strong है, तो intended skill के लिए multiple evidence लें। यदि language obstacle है, language scaffold दें लेकिन mathematical challenge unnecessarily lower न करें।

20. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

Situation (स्थिति)	Better response (उपयुक्त प्रतिक्रिया)
Learner integer order में confuse है	Number line पर positions और direction discuss करें
Fraction denominator add करता है	Equal-part model से denominator का meaning reconstruct करें
Ratio में अलग factors use करता है	Unit strips/ratio table से same-factor scaling दिखाएँ
Equation में एक side पर operation करता है	Balance model से दोनों sides पर same operation कराएँ
Formula याद है, context में apply नहीं	Diagram, units और varied problem contexts दें
हर quadrilateral को square कहता है	Properties के आधार पर sort/compare कराएँ
Construction inaccurate है	Instrument handling, radius और steps observe करके feedback दें
Graph answer scale के कारण गलत है	Title, axis, key और one bar को साथ पढ़वाएँ
Maths anxiety दिखती है	Safe low-stakes task, think time और growth feedback दें
Home language में explanation देता है	Explanation value करें और school vocabulary से bridge करें
Advanced learner जल्दी finish करता है	Open investigation, proof या multiple-solution challenge दें
Visual access barrier है	Tactile/enlarged/verbal representation और accessible response दें
Group में एक learner सब करता है	Rotating roles और individual accountability रखें
Common class misconception है	Whole-class model/instruction redesign करें

Situation (स्थिति)	Better response (उपयुक्त प्रतिक्रिया)
Remedial work के बाद progress unclear है	Fresh related task से transfer re-check करें

Golden Mathematics response

Learner की method सुनो → representation से meaning स्पष्ट करो → reasoning/feedback दो → support fade करो → नई situation में re-check करो।

21. 50 Last-Minute One-Liners (अंतिम समय के 50 तथ्य)

1. Paper II Mathematics में 30 questions होते हैं।
2. Mathematics section में broad split 20 content + 10 pedagogy है।
3. Paper II Mathematics मुख्यतः Classes VI-VIII से linked है।
4. CTET content में concept, application और problem-solving साथ आते हैं।
5. Face value digit स्वयं की value है।
6. Place value position पर depend करती है।
7. Zero place-holder के रूप में महत्वपूर्ण है।
8. Number line पर right side number बड़ी होती है।
9. 1 न prime है, न composite।
10. 2 एकमात्र even prime number है।
11. Factor exactly divide करता है।
12. Multiple multiplication से बनता है।
13. 3 और 9 की divisibility digit sum से देखी जाती है।
14. 5 की divisibility last digit 0 या 5 से जाँची जाती है।
15. HCF greatest common factor है।
16. LCM least common positive multiple है।
17. $HCF \times LCM = \text{two numbers का product}$ ।
18. Whole numbers में 0 शामिल है।
19. Whole-number subtraction/division हमेशा closed नहीं होते।
20. Integer order number line से स्पष्ट होता है।
21. Absolute value zero से distance है।
22. Additive inverse का sum zero होता है।
23. Same signs का product positive होता है।

24. Fraction denominator total equal parts बताता है।
25. Numerator selected parts बताता है।
26. Fraction comparison में equal whole जरूरी है।
27. Fraction addition में unlike denominators को common denominator चाहिए।
28. Fraction division में reciprocal से multiply करते हैं।
29. Decimal place value का extension है।
30. Ratio में दोनों terms same factor से बदलते हैं।
31. Ratio order-sensitive है।
32. Unitary method पहले one-unit value निकालती है।
33. Equation के दोनों sides balance रहने चाहिए।
34. Like terms का variable part same होता है।
35. Pattern से algebraic generalisation बन सकती है।
36. Triangle angle sum 180° है।
37. Quadrilateral angle sum 360° है।
38. Vertically opposite angles equal होते हैं।
39. Corresponding angles parallel lines में equal होते हैं।
40. Square rectangle और rhombus दोनों है।
41. Diagonal opposite vertices को join करता है।
42. Coordinate pair में पहले x, फिर y आता है।
43. Compass equal distance transfer करने में मदद करता है।
44. Perimeter boundary की length है।
45. Area square units में होती है।
46. Volume cubic units में होता है।
47. Graph की scale और key पढ़ना जरूरी है।
48. Mean sum divided by number of observations है।
49. Error diagnosis remedial teaching से पहले होती है।
50. Best mathematics pedagogy reasoning, inclusion और evidence को साथ रखती है।

22. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना)

Pair	याद रखने का अन्तर
Face value / Place value	Digit itself / Position-based value
Factor / Multiple	Exactly divides / Multiplication से बनता है

Pair	याद रखने का अन्तर
HCF / LCM	Greatest common factor / Least common multiple
Whole number / Integer	0 और positive / Negative, zero और positive
Absolute value / Additive inverse	Distance from zero / Sum zero बनाने वाली opposite number
Numerator / Denominator	Selected parts / Total equal parts
Fraction / Ratio	Whole का part / दो quantities की comparison
Direct / Inverse proportion	साथ बढ़ना/घटना / एक बढ़े तो दूसरा घटे
Expression / Equation	Equality जरूरी नहीं / Equal sign वाला statement
Variable / Constant	बदल सकता है / Fixed रहता है
Line / Line segment	दोनों directions endless / दो endpoints
Complementary / Supplementary	Sum 90° / Sum 180°
Perimeter / Area	Boundary / Covered region
Area / Volume	Surface coverage / Space occupied
Congruent / Similar	Same shape और size / Same shape, proportional size
Accommodation / Modification	Access mode change / Goal/content change
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Formative / Summative	During learning / End reporting
Validity / Reliability	Intended skill / Scoring consistency
Error / Carelessness	Thinking evidence हो सकती है / Context देखकर तय करें

23. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

- 4,05,307 में 5 का place value क्या है?
- 1 prime क्यों नहीं है?
- 18 और 24 का HCF तथा LCM निकालिए।
- $-6 + 9$ और $7-12$ solve कीजिए।

5. $|-8|$ और -8 का additive inverse क्या है?
6. $3/4$ और $5/8$ compare करने का एक तरीका लिखिए।
7. $2/3 + 1/6$ solve कीजिए।
8. Ratio 12:18 को simplest form में लिखिए।
9. ₹360 को 2:3 में बाँटने पर smaller share क्या होगा?
10. "5 more than x" और "5 less than x" के expressions लिखिए।
11. $2x+5=17$ solve करके verify कीजिए।
12. Like terms क्या होते हैं? Example दें।
13. Triangle के interior angles का sum कितना है?
14. Parallel lines में corresponding angles का relation क्या है?
15. Square और rectangle का relationship लिखिए।
16. $(2, -3)$ coordinate में x और y values कौन-सी हैं?
17. Perpendicular bisector की दो properties लिखिए।
18. Triangle base 10 cm और height 6 cm का area निकालिए।
19. Cuboid $5 \times 4 \times 3$ cm का volume कितना है?
20. Bar graph में scale क्यों पढ़ते हैं?
21. Mean और median में क्या अन्तर है?
22. Mathematics में concrete-representational-abstract sequence क्या है?
23. Error analysis का first diagnostic question क्या हो सकता है?
24. Formative और summative assessment में difference बताइए।
25. Remedial teaching की planning diagnosis के बाद क्यों होती है?

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. 5,000
2. केवल एक factor है; prime के लिए exactly two factors चाहिए
3. HCF=6, LCM=72
4. 3 और -5
5. 8 और +8
6. $3/4=6/8$, इसलिए $3/4 > 5/8$
7. $5/6$
8. 2:3
9. ₹144
10. $x+5$ और $x-5$
11. $x=6$; $2(6)+5=17$
12. Same variable part/exponent; $3x$ और $-5x$
13. 180°
14. Equal

15. हर square rectangle है; हर rectangle square नहीं
16. $x=2$, $y=-3$
17. 90° पर काटती है और segment को equal halves में बाँटती है
18. 30 cm^2
19. 60 cm^3
20. Actual value और unit समझने के लिए
21. $\text{Mean}=\text{sum}\div\text{values}$; $\text{median}=\text{ordered middle}$
22. Objects/actions $\rightarrow$ pictures/diagrams $\rightarrow$ symbols/formulas
23. “तुमने यह कैसे किया?”
24. During learning / end reporting
25. बिना gap जाने support targeted नहीं होगा

24. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

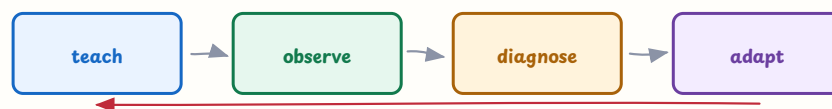
Content checklist

- ☐ Place value, rounding, number comparison और estimation clear हैं।
- ☐ Factors, multiples, prime numbers, HCF/LCM और divisibility revise किए।
- ☐ Whole numbers की properties और powers/exponents समझे।
- ☐ Integers: number line, absolute value और sign rules clear हैं।
- ☐ Fractions: types, equivalence, comparison और operations revise किए।
- ☐ Decimals और rational numbers को fractions से connect कर सकते हैं।
- ☐ Ratio, proportion, unitary method और scale problems revise किए।
- ☐ Algebraic terms, like terms, expressions और equations clear हैं।
- ☐ Identities और patterns में generalisation समझते हैं।
- ☐ Lines, angles और parallel-line relationships revise किए।
- ☐ Triangles, congruence, quadrilaterals और polygons की properties याद हैं।
- ☐ Symmetry, reflection और coordinate pairs clear हैं।
- ☐ Construction instruments और SSS/SAS steps revise किए।
- ☐ 2-D/3-D shapes, faces, edges, vertices और nets समझे।
- ☐ Perimeter, area, volume, surface area और units अलग कर सकते हैं।
- ☐ Tables, pictographs, bar/double-bar graphs और scale पढ़ सकते हैं।
- ☐ Mean, median, mode, range और basic probability revise किए।

Pedagogy checklist

- Mathematics को reasoning, representation और problem-solving के subject की तरह देखते हैं।
- Child की multiple strategies को elicit और compare कर सकते हैं।
- Concrete-representational-abstract progression समझते हैं।
- Mathematical language और bilingual support का role clear है।
- Community mathematics को meaningful और inclusive तरीके से use कर सकते हैं।
- Formative, diagnostic और summative assessment अलग कर सकते हैं।
- Validity और reliability का difference clear है।
- Error को misconception/strategy evidence की तरह पढ़ सकते हैं।
- Diagnostic teaching के बाद targeted remedial plan बना सकते हैं।
- Inclusion में multiple access/response modes और dignity का ध्यान रखते हैं।
- Public comparison, punishment, fixed labels और rote-only options reject कर सकते हैं।
- “Most appropriate” answer में reasoning, inclusion, scaffold और re-check पहचान सकते हैं।

formative assessment creates a teaching feedback loop



use evidence to change the next instruction

assessment is part of teaching, not only a final score

चित्र 17 — Paper II Mathematics में evidence को अगली teaching decision से जोड़ना सबसे उपयोगी revision lens है

🎯 Final Paper II Mathematics rule (अंतिम नियम)

Content में sign, unit, scale, property और representation check करें। Pedagogy में child की strategy सुनें, error को evidence मानें, meaningful support दें और नई situation में understanding re-check करें।

Suggested practice: [ctet-mcq/06-Paper-II-Mathematics-MCQ-Part-1.md](#) और [ctet-mcq/06-Paper-II-Mathematics-MCQ-Part-2.md](#)

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your CTET Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram
@studyhub.point



YouTube
@studyhub.points



Telegram
studyhub_point



Website
studyhubpoint

 CTET Revision Notes •  PYQ-based Preparation